PMDM11.- Web Services. Tarea

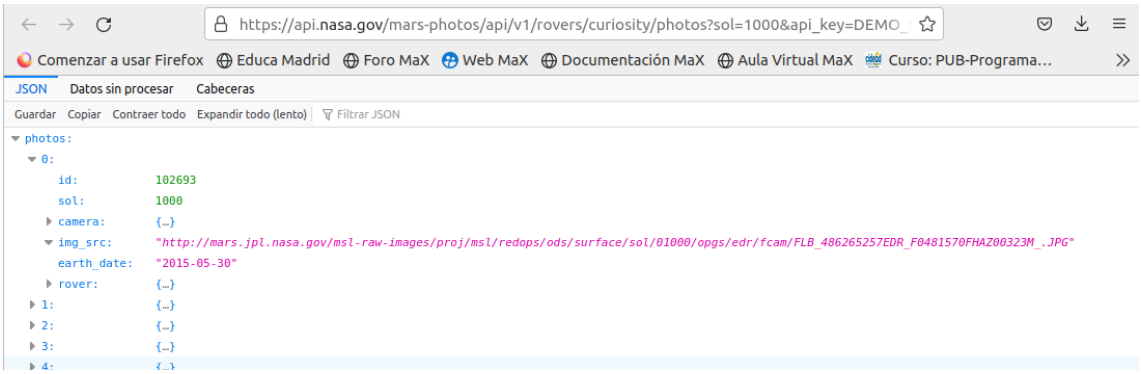
Detalles de la tarea de esta unidad.

Enunciado.

Tarea UT11: Retrofit y Picasso para acceder a imágenes de servicios web.

Crea una aplicación que se conecte mediante Retrofit al servicio web con el que la NASA ofrece imágenes de Marte publicado en esta URL de ejemplo https://api.nasa.gov/mars-photos/api/v1/rovers/curiosity/photos?sol=1000&api_key=DEMO_KEY

Este servicio devuelve, con el parámetro indicado en la URL sol=1000 y una clave de API (api_key), un array JSON (que puedes manejar con el convertidor GSon) con información de numerosas imágenes (actualmente 855 imágenes) incluyendo la URL de la misma y que tiene el aspecto mostrado en la siguiente figura:

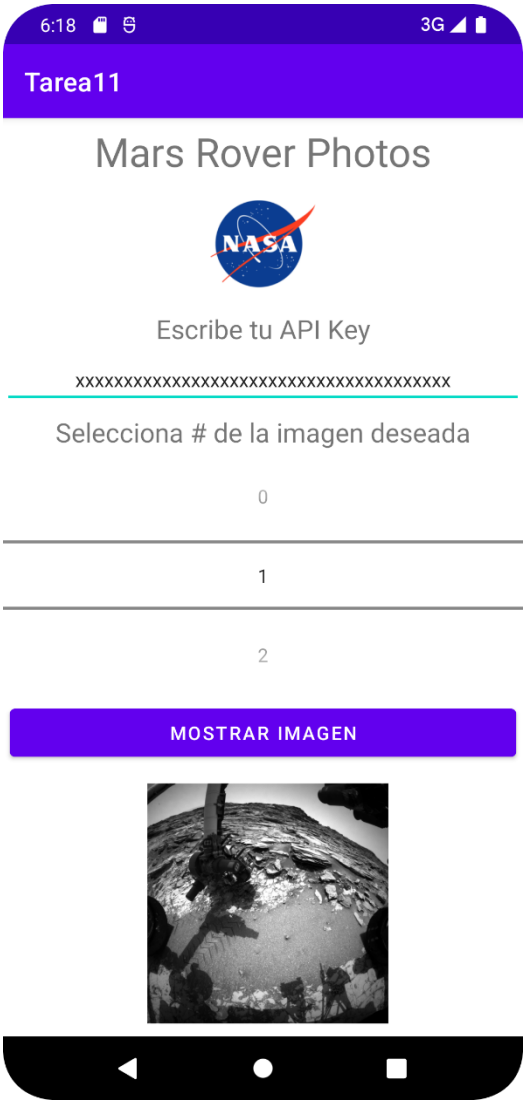


Google Developers (Uso educativo nc)

La aplicación que debes desarrollar solicitará al usuario dos parámetros y mostrará en la parte inferior la imagen mediante Picasso:

- ✓ Tu App Key que debes conseguir registrando tu correo electrónico en esta web https://api.nasa.gov/
- ✓ El número de imagen (entre 0 y 855) que el usuario elija. Se puede utilizar *NumberPicker* (como aparece en la imagen de muestra) para limitar la elección del usuario a ese rango de números. Más información sobre su uso: https://developer.android.com/reference/android/widget/NumberPicker

El aspecto esperado de la aplicación al seleccionar la imagen en la posición 1 del array devuelto por el web service, es el mostrado en la captura de pantalla del móvil (la imagen solicitada tarda unos instantes en aparecer).



Google Developers (Uso educativo nc)

NOTA 1: Para que sea más sencilla la creación de las clases POJO usadas por Retrofit, puedes copiar desde un navegador como Firefox el texto JSON devuelto por el web service con la llamada de ejemplo indicada en la captura anterior, y mediante esta web:

http://pojo.sodhanalibrary.com/

o esta: https://www.jsonschema2pojo.org/ (marcando JSON y Gson)

ayudarte a crear la clase principal **Curiosity** (con la propiedad *ArrayList<Photo>*), y la clase **Photo** para definir la propiedad *img_src* que es lo que necesitamos para cargar la imagen con Picasso.

NOTA 2: Ten cuidado con las URLs de las imágenes porque el web service a día de hoy las devuelve con HTTP, lo cual genera un problema de seguridad. Puedes sustituir el HTTP por HTTPS de forma programática con la función replaceFirst() o utilizar la clase Java URL para hacerlo.

Criterios de puntuación. Total 10 puntos.

La valoración total de la tarea es de 10 puntos repartidos del siguiente modo:

- ✓ Aspecto: la aplicación se muestra de un modo similar al mostrado. 1 punto.
- ✓ Funcionamiento de la app:
  - La aplicación se conecta y muestra la imagen seleccionada: 2 puntos.
  - La aplicación usa correctamente Retrofit definiendo las clases POJO de forma adecuada: 6 puntos.
  - La aplicación usa Picasso para mostrar la imagen: 1 punto.

Puesto que no existe una evaluación por unidades la evaluación se realiza en base a los criterios generales del módulo.

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- ✓ Ordenador con Android Studio instalado y suficientes recursos para ejecutar el emulador.
- ✓ Contenidos de la Unidad, muy importantes los ejercicios resueltos de la misma.
- ✓ Páginas web de los desarrolladores de los sistemas operativos para móviles.
- ✓ Uso de retrofit: https://square.github.io/retrofit/
- ✓ Más información sobre retrofit: https://github.com/square/retrofit

Consejos y recomendaciones.

- ✓ Lee atentamente el enunciado y asegúrate de haber entendido lo que has de hacer.
- ✓ Intenta reproducir en tu Android Studio los ejercicios resueltos previamente.
- ✓ No dudes en comentarle a tu tutor o tutora cualquier duda que te pueda surgir.
- ✓ Envíasela a tu tutor o tutora a través del sistema establecido en la plataforma.
- ✓ Las capturas y el contenido de los ficheros deben aparecer en perfecto orden para que esté claro lo que deseas mostrar.
- ✓ Los diseños deben mostrarse lo más parecidos posibles a lo que se pide.
- ✓ Debe llevarse a cabo sobre una versión actual de Android.

Indicaciones de entrega.

Una vez realizada la tarea elaborarás un **documento PDF**.

- ✓ El documento pdf mostrará capturas de la app:
  - Captura del aspecto de tu aplicación al arrancar la primera vez.
  - Captura del aspecto de tu aplicación cuando cargues una de las imágenes.
- ✓ Añade el contenido de los ficheros editados: java, xml, archivo de manifiesto, graddle, etc.
- ✓ Las capturas que no sean de tu aplicación, sino de tu Android Studio, deben mostrar el fondo de pantalla y la fecha y hora de la barra de estado de tu sistema operativo para garantizar la originalidad del material.

También se deberá entregar la **carpeta comprimida del proyecto en formato .zip** (File → Export → Export to Zip file...)

Entrega los archivos a través de la plataforma. Se nombrarán siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PMDM11_Tarea

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas, debería nombrar esta tarea como...

sanchez_manas_begona_PMDM11_Tarea